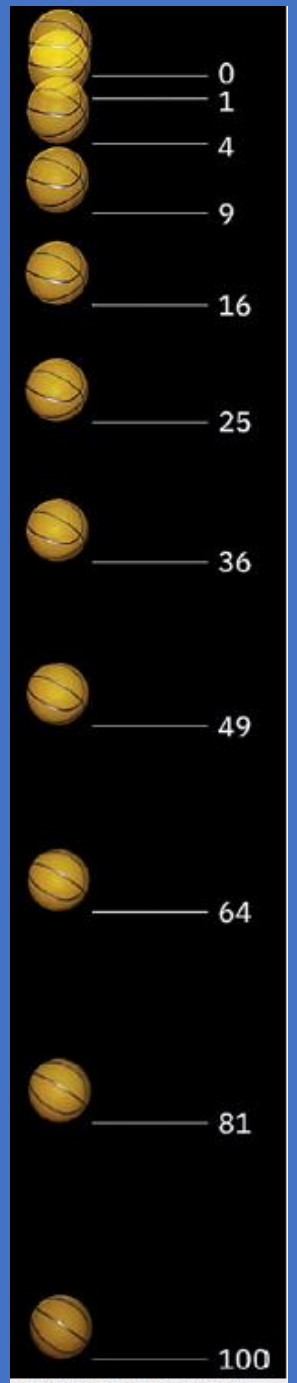
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA: **Extindere. Mișcarea rectilinie uniform variată** (descriere calitativă)

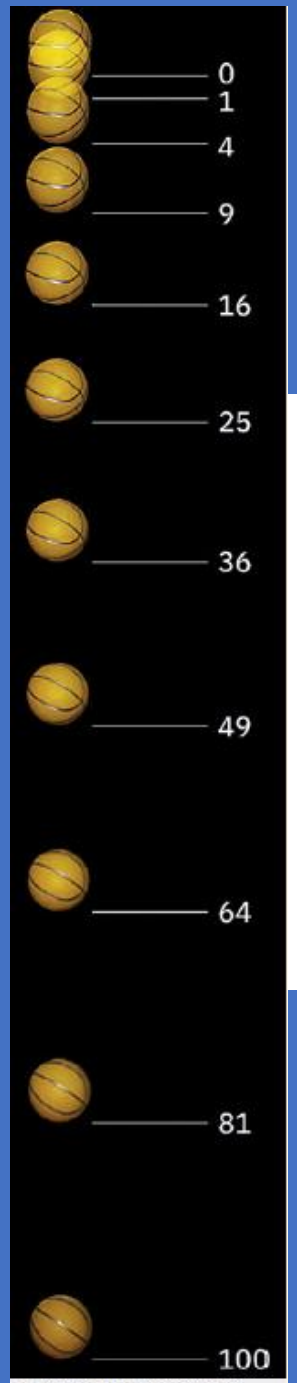
Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o materie dominată de formule ci de logică.



1 Minge în cădere liberă

În figura 1 este ilustrată mișcarea unei mingi de baschet lăsată să cadă liber de la o anumită înălțime în raport cu suprafața Pământului. Această fotografie a fost făcută de un aparat de fotografiat stroboscopic, care înregistrează imagini la intervale de timp egale. Stroboscopul a fost reglat să înregistreze 20 de imagini pe secundă. Se poate considera că o unitate de timp pentru mișcarea mingii este un interval de timp egal cu 1 $ut = \Delta t = 0{,}05$ s. În primele 0,05 secunde, mingea coboară pe o distanță egală cu 12,25 milimetri, pe care o vom considera în acest experiment ca fiind o unitate de distanță 1 ud = 12,25 milimetri. După 0,10 secunde de la începutul mișcării, mingea a coborât pe o distanță egală cu patru unități, și așa mai departe, până la o deplasare totală egală cu 100 unități.



1 Minge în cădere liberă

Analizând imaginea alăturată, ce poți spune despre viteza mingii?

În tabelul de mai jos sunt trecute datele experimentale înregistrate în timpul căderii mingii. Cum se modifică valoarea vitezei?

Momentul de timp *t* (*ut*)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Coordonata mingii *d* (*ud*)	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
Viteza mingii *v* (*ud*/*ut*)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Ce observi dacă urmărești modul de variație al coordonatei în funcție de timp?

Concluzie

- Mișcarea mingii este rectilinie și accelerată, deoarece viteza sa crește pe măsură ce trece timpul. Distanța parcursă de minge este din ce în ce mai mare, în condițiile în care intervalul de timp corespunzător este același.

- Din analiza datelor experimentale se observă că, după trecerea unei unități de timp, viteza crește cu aceeași valoare. Se poate spune că în această mișcare **accelerația este constantă.** Mișcarea care are loc pe o traiectorie liniară și în decursul căreia accelerația este constantă, se numește **mișcare rectilinie uniform variată**.

- În mișcarea rectilinie uniform variată, **viteza variază proporțional cu intervalul de timp:** $\Delta v = a \cdot \Delta t$ sau $v = v_0 + a \cdot t$, unde v_0 este viteza la momentul inițial, iar v este viteza la momentul t, măsurat de la începutul mișcării.

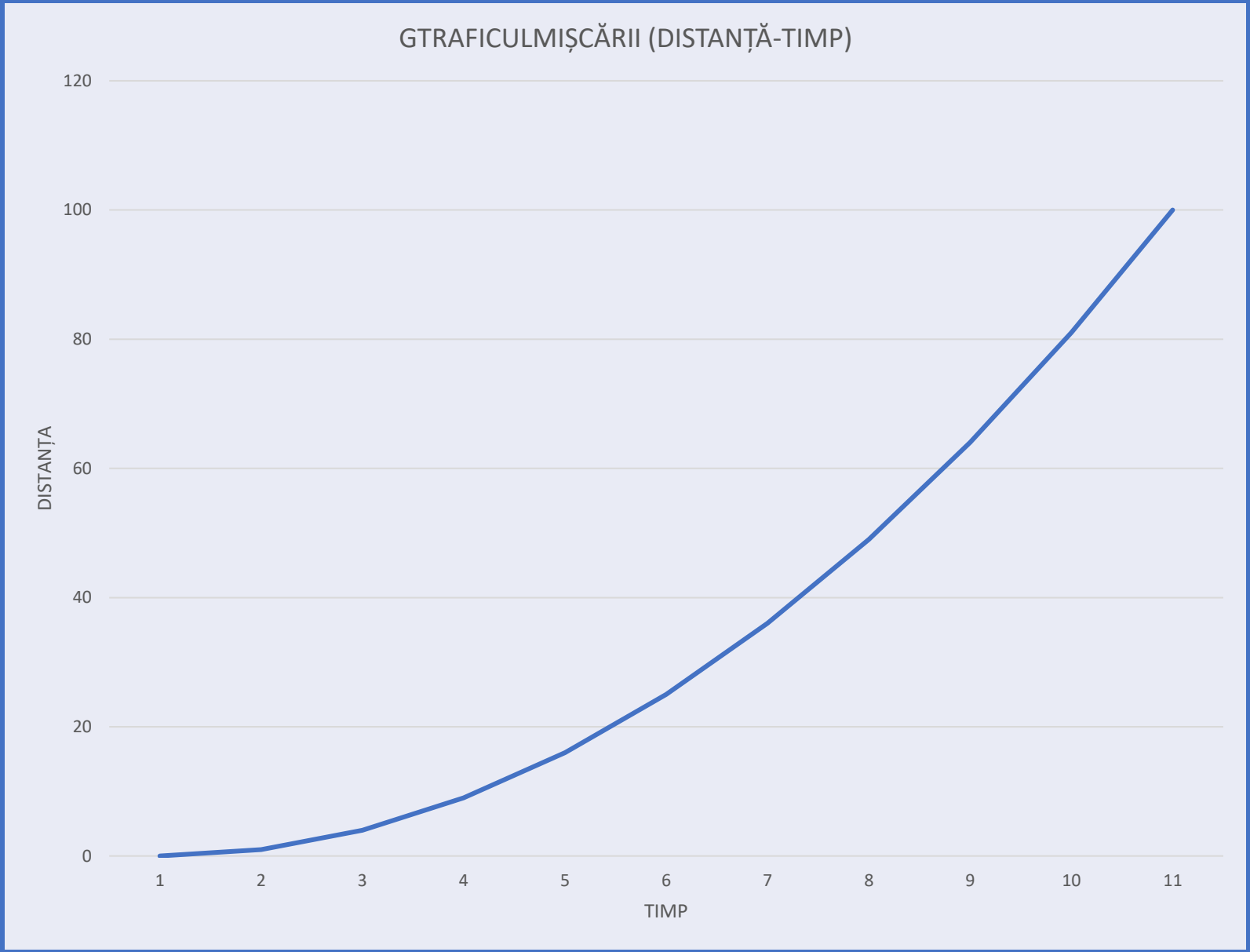
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}\ [m/s^2]\ ; \qquad v = \frac{\Delta x}{\Delta t}\ [m/s]$$

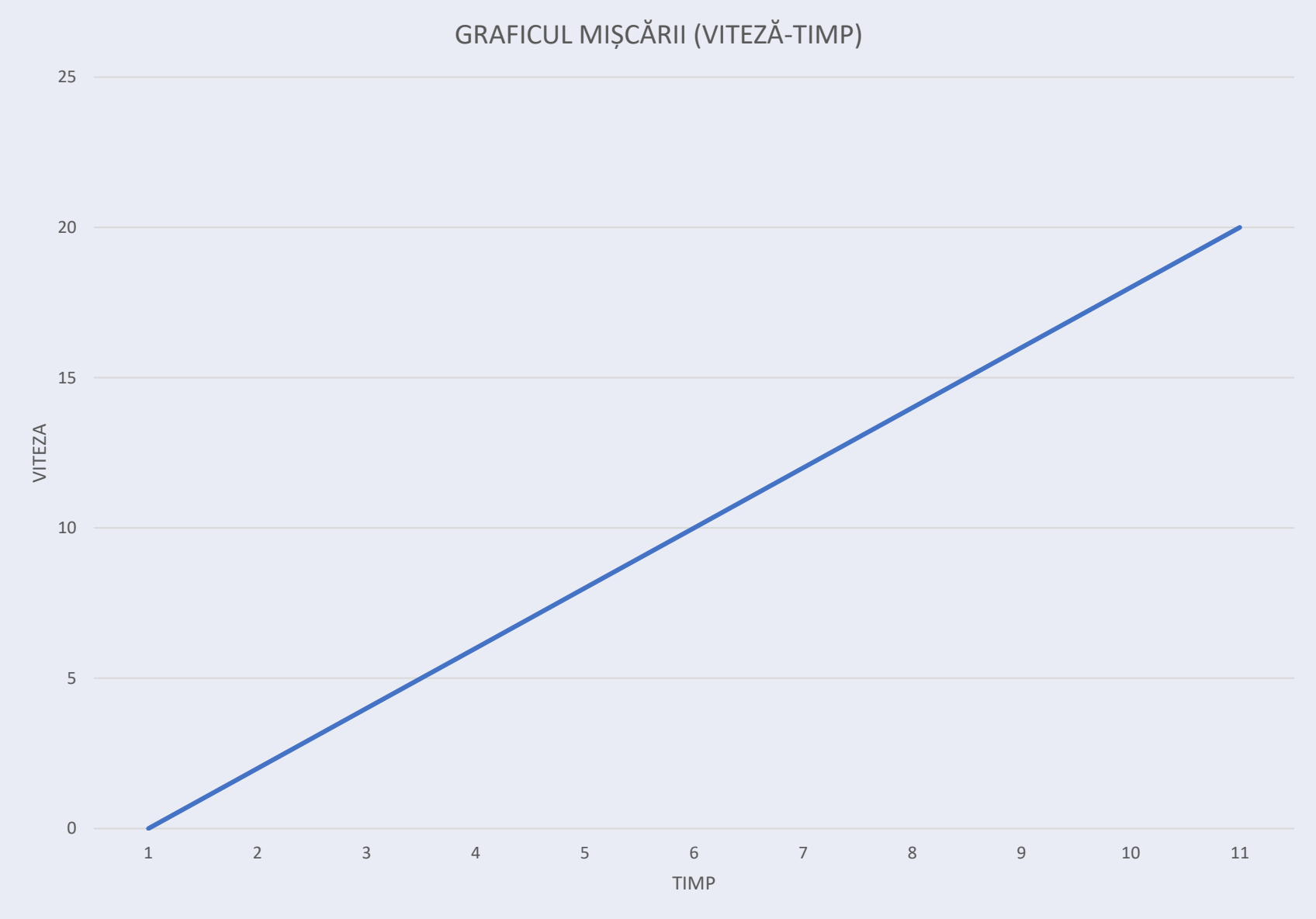
- **În mișcarea rectilinie uniform variată, viteza medie** este egală cu media aritmetică a valorilor vitezei la începutul mișcării și la finalul mișcării studiate: $v_m = \frac{v_0 + v}{2}$.

- Mișcarea corpurilor lăsate libere în apropierea Pământului, neglijând frecările cu aerul, este o mișcare rectilinie uniform variată. Accelerația acestei mișcări se numește *accelerație gravitațională* și este egală cu $g \cong 9,8 \frac{m}{s^2}$, în apropierea suprafeței Pământului.

GRAFICUL MIȘCĂRII

Momentul de timp (t)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coordonata mingii (d)	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
Viteza mingii (v)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18


GTRAFICULMIȘCĂRII (DISTANȚĂ-TIMP)
120
100
80
60
40
20
0
DISTANȚA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TIMP


GRAFICUL MIȘCĂRII (VITEZĂ-TIMP)
25
20
15
10
5
0
VITEZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TIMP

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!